



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

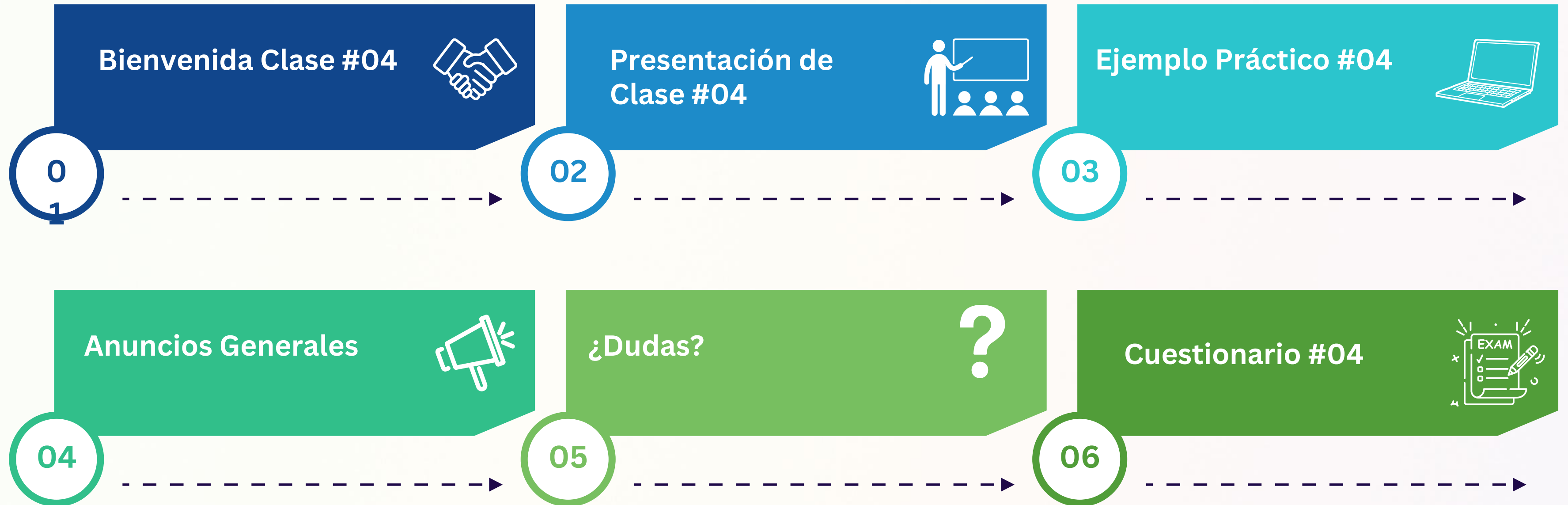


Dia, Fecha:	LUNES , 16/02/2026
Hora de inicio:	17:20

LABORATORIO MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS 1ER SEMESTRE 2026 - X

TUTOR

AGENDA



COMPRENDER EL MODELO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE AMENAZAS, CONTROLES DE ACCESO Y TÉCNICAS DE RESPALDO PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

COMPETENCIA DE LA SEMANA

MANEJO DE ARCHIVOS Y OPERACIONES

BÁSICAS DE ARCHIVOS

CLASE 4



¿QUÉ ES UN ARCHIVO?

Es una unidad de almacenamiento de datos que se guarda en un dispositivo digital como un disco duro o una memoria USB

Los archivos se organizan en directorios o carpetas para facilitar su gestión y acceso y pueden contener texto, imágenes, video, audio u otros tipos de información digital.

TIPOS DE ARCHIVOS

Archivos de Texto

Contienen información en formato de texto plano, como documentos, scripts o código fuente.

Archivos Binarios

Almacenan datos en un formato específico, como programas ejecutables, imágenes o bases de datos.

Archivos Multimedia

Incluyen archivos de audio, video e imágenes que se utilizan para reproducir contenido multimedia.

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN ARCHIVO

Encabezado

Contiene información sobre el tipo de archivo, tamaño, permisos y otros metadatos.

Datos

La información real almacenada en el archivo, ya sea texto, números, imágenes, etc.

Metadatos

Datos adicionales sobre el archivo, como fecha de creación, autor, palabras clave, etc.

OPERACIONES FUNDAMENTALES CON ARCHIVOS

Creación:

Generar un nuevo archivo en el sistema de archivos.

Apertura:

Acceder a un archivo existente para leer o modificar su contenido.

Escritura:

Guardar información nueva o actualizada en un archivo.

Cierre:

Terminar el acceso a un archivo y liberar los recursos utilizados.

ABRIR Y CERRAR ARCHIVOS

Apertura

Utilizar funciones del sistema operativo para abrir un archivo y obtener un identificador de archivo.

Permisos

Especificar los permisos de acceso, como lectura, escritura o ejecución.

Cierre

Liberar el identificador de archivo y asegurar que todos los cambios se hayan guardado.

LEER Y ESCRIBIR EN ARCHIVOS

Lectura

Extraer información del archivo y almacenarla en variables o buffers de memoria.

Escritura

Transferir datos desde la memoria al archivo, ya sea reemplazando o anexando información.

Formatos

Conocer los formatos de archivo y sus convenciones de lectura/escritura es crucial.

POSICIONAMIENTO EN ARCHIVOS

Inicio

Mover el puntero al principio del archivo para leer o escribir desde el comienzo.

Desplazamiento

Avanzar o retroceder la posición del puntero dentro del archivo.

Fin

Posicionar el puntero al final del archivo, ya sea para agregar nuevos datos o verificar el tamaño.

MANEJO DE ERRORES EN OPERACIONES DE ARCHIVOS

Permisos Insuficientes:

Verificar que el usuario tenga los permisos necesarios para realizar operaciones de lectura, escritura o ejecución.

Errores de Entrada/Salida:

Manejar adecuadamente los errores de lectura o escritura que puedan ocurrir durante las operaciones de archivo.

Archivos NO Encontrados:

Comprobar que la ruta y el nombre del archivo sean correctos antes de intentar acceder a él.

Excepciones:

Implementar un manejo de excepciones robusto para capturar y procesar errores de manera controlada.

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE ARCHIVOS

Organización:

Mantener una estructura de directorios clara y coherente.

Respaldos:

Realizar copias de seguridad periódicas de los archivos importantes.

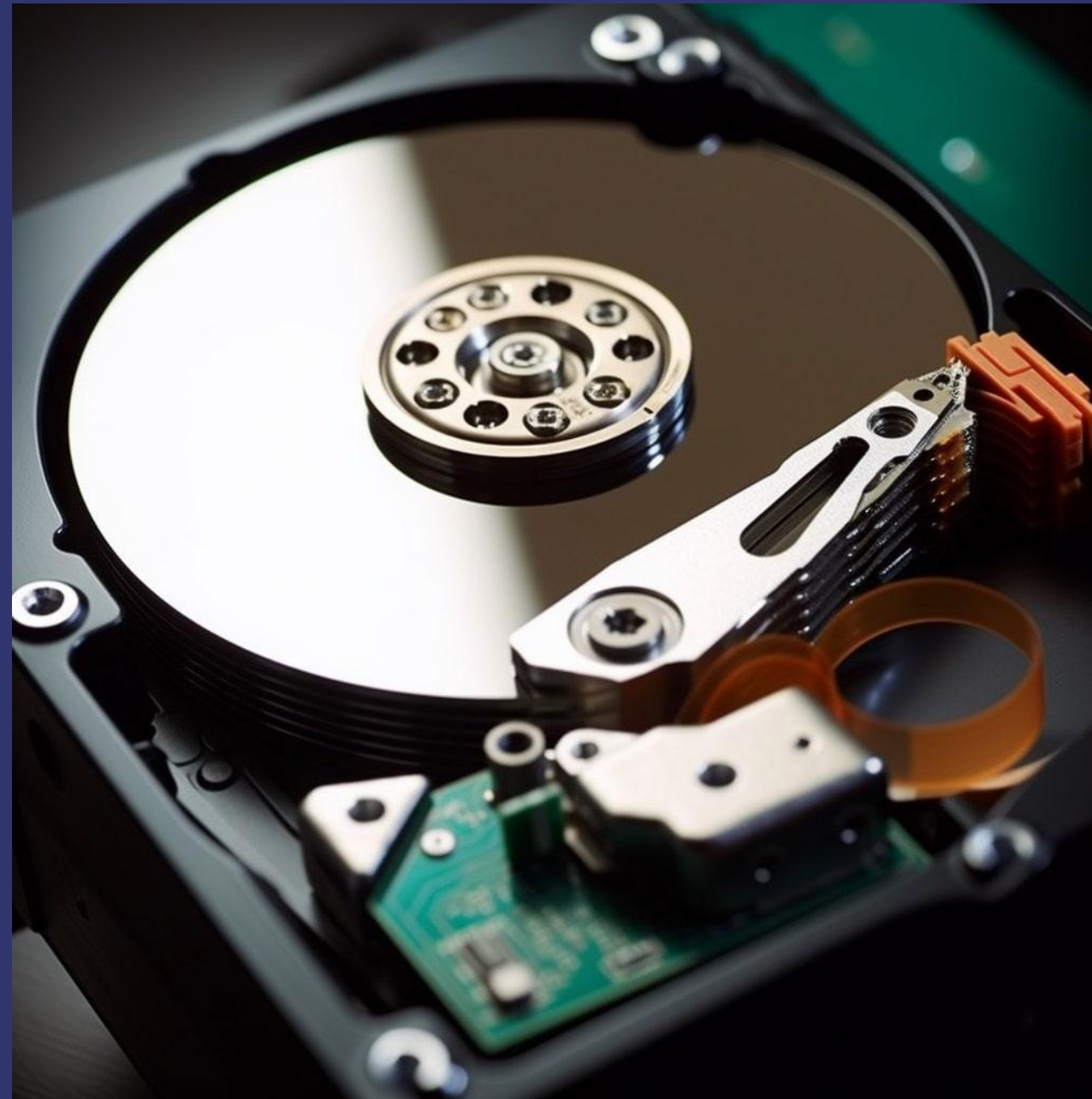
Seguridad:

Implementar controles de acceso y protección de datos confidenciales.

Eficiencia:

Optimizar el uso de recursos y el tiempo invertido en el manejo de archivos.

MANEJO DE MEMORIA



ALGORITMOS DE ASIGNACION

BEST FIT

Busca el **bloque libre más pequeño** que sea suficiente para el archivo, intentando desperdiciar lo menos posible

WORST FIT

Asigna el archivo al **bloque libre más grande** disponible

FIRST FIT

Busca el **primer bloque libre** que sea lo **suficientemente grande** para el archivo y lo asigna de inmediato

BEST FIT (MEJOR AJUSTE)

Busca el **bloque libre más pequeño** que sea **suficiente** para el archivo, intentando desperdiciar lo menos posible

Ventajas

- Reduce el desperdicio inmediato de espacio
- Usa el disco de forma más “precisa”

Desventajas

- Es más lento, porque debe revisar todos los bloques
- Produce muchos fragmentos pequeños
- A largo plazo puede empeorar la fragmentación



BEST FIT (MEJOR AJUSTE)

USADO	298MB	USADO	
350MB		350MB	
USADO		USADO	
500MB		500MB	
USADO		USADO	
360MB		360MB	
USADO		USADO	FRAGMENTACION 2MB
300MB		298MB	

FIRST FIT (PRIMER AJUSTE)

Busca el **primer bloque libre** que sea lo **suficientemente grande** para el archivo y lo asigna de inmediato

Ventajas

- Es rápido
- Fácil de implementar
- Consume poco tiempo de búsqueda

Desventajas

- Genera fragmentación externa
- Los primeros bloques del disco se llenan y se desperdicia espacio
- A largo plazo, el rendimiento baja



FIRST FIT (PRIMER AJUSTE)



WORST FIT (PEOR AJUSTE)

Asigna el archivo al **bloque libre más grande** disponible.

Ventajas

- Deja bloques medianos para futuros archivos
- Reduce la creación de fragmentos muy pequeños

Desventajas

- Desperdicia mucho espacio
- No es eficiente en uso del disco
- Menos utilizado en sistemas reales

USADO	298MB	USADO	
350MB		350MB	
USADO		USADO	
500MB		298MB	
		202MB	FRAGMENTACION 202MB
USADO		USADO	
360MB		360MB	
USADO		USADO	
300MB		300MB	

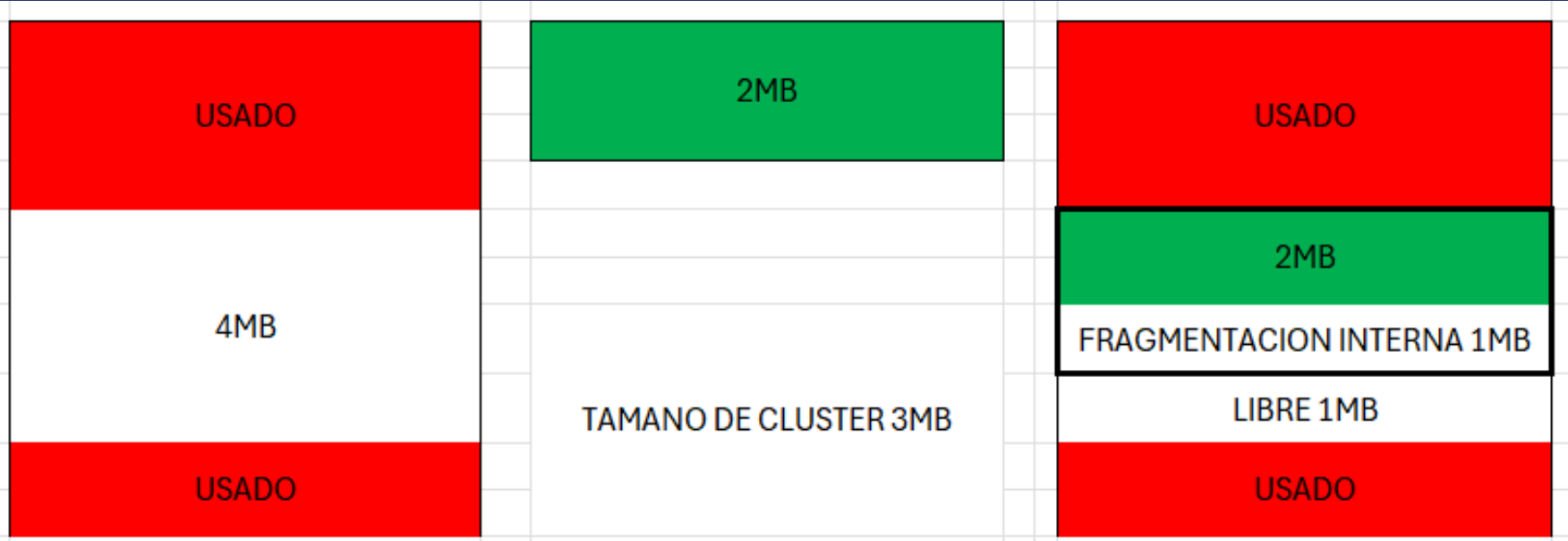
WORST FIT (PEOR AJUSTE)

USADO	298MB	USADO	
350MB		350MB	
USADO		USADO	
500MB		298MB	
USADO		202MB	FRAGMENTACION 202MB
360MB		USADO	
USADO		360MB	
300MB		USADO	
		300MB	

TIPOS DE FRAGMENTACION

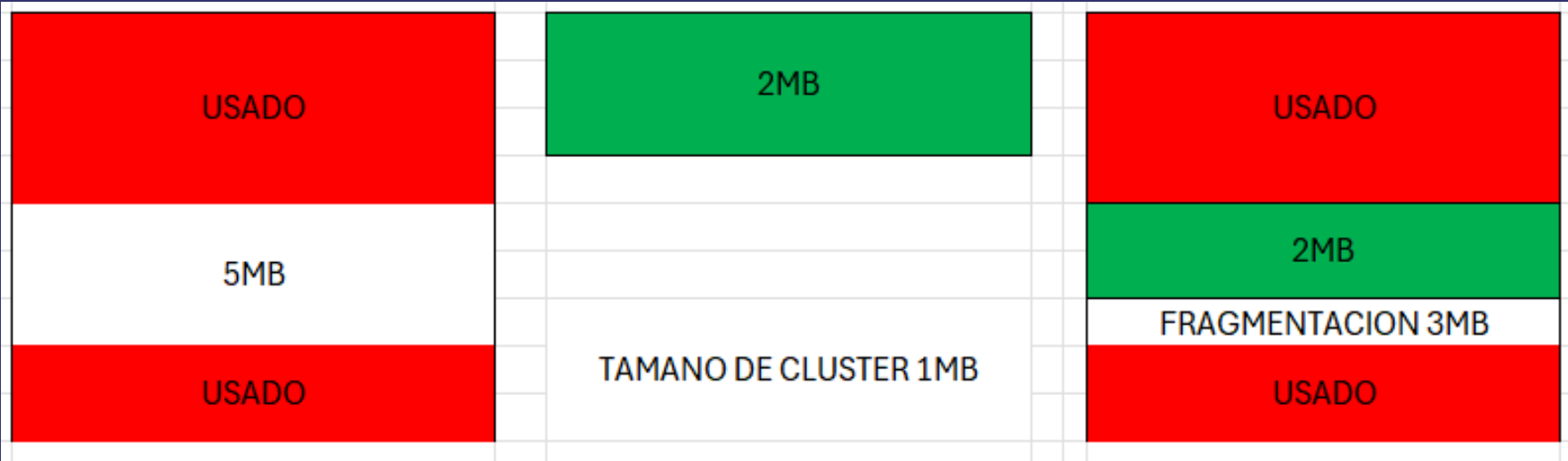
FRAGMENTACION INTERNTA

Sucede cuando el espacio asignado es mayor al que realmente necesita el proceso o archivo, y lo que sobra no se puede usar



FRAGMENTACION EXTERNTA

Sucede cuando hay espacio libre suficiente, pero no está contiguo, por lo que no se puede usar para una asignación grande.



OPERACIONES BÁSICAS DE ARCHIVOS, PERMISOS Y SEGURIDAD EN ARCHIVOS, BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE ARCHIVOS

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

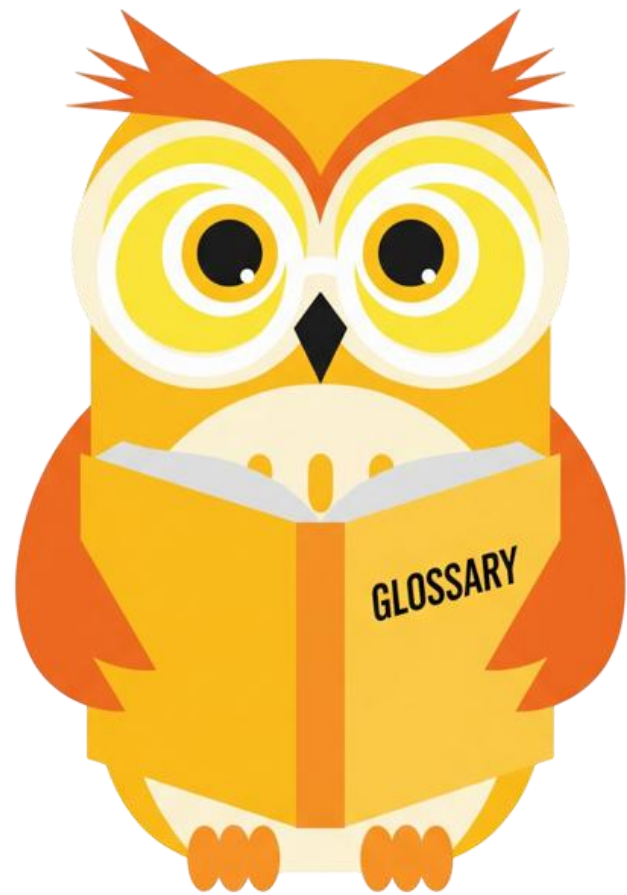
LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DE DATOS Y/O INFORMACIÓN REQUIEREN UN ENFOQUE CONSTANTE Y RESPONSABLE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES. FOMENTAR ESTE VALOR PERMITIRÁ A LOS ESTUDIANTES MANTENER UN ALTO ESTÁNDAR EN EL TRABAJO TÉCNICO, ASEGURANDO SOLUCIONES EFECTIVAS Y SEGURAS.

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD

Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido



Corto 4



DUDAS ¿?

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

DUDAS EN EL FORO SEMANAL DE UEDI